

Chapitre 25

Intégration

Sommaire

25.1 Intégration des fonctions en escalier	1
25.1.1 Fonctions en escalier	1
25.1.2 Intégration des fonctions en escalier	2
25.2 Intégration des fonctions continues	3
25.2.1 Fonctions continues par morceaux	3
25.2.2 Approximation par des fonctions en escalier	3
25.2.3 Intégrale d'une fonction continue	3
25.2.4 Linéarité	3
25.2.5 Croissance et positivité	4
25.2.6 Relation de Chasles	4
25.3 Sommes de Riemann	4
25.4 Intégration et dérivation	5
25.4.1 Théorème fondamental de l'analyse	5
25.4.2 Intégration par parties	5
25.4.3 Changement de variable	5
25.5 Formules de Taylor	6
25.5.1 Formule de Taylor-Laplace ou Taylor reste intégral	6
25.5.2 Formule de Taylor-Young	6
25.5.3 Inégalité de Taylor-Lagrange	6
25.6 Inégalité de Cauchy-Schwarz	6
25.7 Extension aux fonctions à valeurs complexes	7
25.7.1 Intégrale d'une fonction complexe	7

25.1 Intégration des fonctions en escalier

25.1.1 Fonctions en escalier

Définition 1 (Subdivision). $a, b \in \mathbb{R}$ avec $a < b$.

- On appelle **subdivision du segment** $[a, b]$ toute famille $\sigma = (x_k)_{0 \leq k \leq n}$ avec $n \in \mathbb{N}^*$ telle que $a = x_0 < x_1 < \cdots < x_n = b$.
- Le **pas de la subdivision** est l'écart maximum entre deux points consécutifs de la subdivision
$$h = \max_{1 \leq k \leq n-1} (x_{k+1} - x_k).$$

- Une subdivision $\sigma' = (y_i)_{0 \leq i \leq p}$ est dite **plus fine** que σ lorsque tous les points de la subdivision σ sont des points de σ' . On dit aussi que σ est plus grossière que σ' .

Définition 2 (Fonction en escalier). Soit $a, b \in \mathbb{R}$ avec $a < b$. $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est en escalier si, et seulement si, il existe une subdivision $a = x_0 < x_1 < \dots < x_n = b$ de $[a, b]$ telle que :

$$\forall k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, f \text{ est constante sur }]x_k, x_{k+1}[.$$

On dit que la subdivision est **adaptée** (ou **subordonnée**) à f . On note $\mathcal{E}([a, b])$ l'ensemble des fonctions en escalier sur $[a, b]$.

Propriété 1. Si f et g sont deux fonctions en escalier sur $[a, b]$, alors il existe une subdivision adaptée à f et g .

Propriété 2. Soient $f, g \in \mathcal{E}([a, b])$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, alors les fonctions $f + g$, λf , $f g$, $\sup(f, g)$, $\inf(f, g)$ et $|f|$ sont en escalier sur $[a, b]$.

Propriété 3. $\mathcal{E}([a, b])$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{F}([a, b], \mathbb{R})$.

25.1.2 Intégration des fonctions en escalier

Définition 3. Soit $f \in \mathcal{E}([a, b], \mathbb{R})$. On note $a = x_1 < \dots < x_n = b$ une subdivision adaptée à f et on suppose que

$$\forall k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket, \forall t \in]x_k, x_{k+1}[, f(t) = \delta_k.$$

Alors on note :

$$\int_a^b f(t) dt := \sum_{k=0}^{n-1} (x_{k+1} - x_k) \delta_k.$$

La valeur de cette intégrale est indépendante de la subdivision adaptée choisie. Cette quantité s'appelle **intégrale** de f et on la note $\int_a^b f(t) dt$ ou $\int_a^b f$.

Propriété 4. Si f est une fonction en escalier et positive ou nulle sur $[a, b]$ alors :

$$\int_a^b f \geq 0.$$

Propriété 5. Soient $f, g \in \mathcal{E}([a, b], \mathbb{R})$ et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$, alors :

$$\int_a^b (\lambda f + \mu g) = \lambda \int_a^b f + \mu \int_a^b g.$$

Propriété 6. Si $f, g \in \mathcal{E}([a, b], \mathbb{R})$ telles que $f \geq g$, alors :

$$\int_a^b f \geq \int_a^b g.$$

Propriété 7 (Relation de Chasles). Soit $[a, b]$ un segment, $c \in]a, b[$ et $f \in \mathcal{E}([a, b], \mathbb{R})$. Alors les fonctions $f|_{[a, c]}$ et $f|_{[c, b]}$ sont en escalier et :

$$\int_a^b f = \int_a^c f + \int_c^b f.$$

25.2 Intégration des fonctions continues

25.2.1 Fonctions continues par morceaux

Définition 4. 1. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction. On dit qu'elle est **continue par morceaux** s'il existe une subdivision $\sigma = (x_0, \dots, x_n)$ de $[a, b]$ telle que :

- (a) pour tout $i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, la fonction $f|_{]x_i, x_{i+1}[}$ est continue;
- (b) pour tout $i \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket$, la fonction $f|_{]x_i, x_{i+1}[}$ admet des limites finies en x_i et x_{i+1} .

Une telle subdivision est dite **adaptée** à f .

- 2. Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$. Une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est continue par morceaux sur I si elle est continue par morceaux sur tout segment inclus dans I .

Exercice 1. La fonction définie sur $[0, 1]$ par $f(x) = \sin(1/x)$ et $f(0) = 0$ est-elle continue par morceaux sur $[0, 1]$?

Notation. On note $\mathcal{C}_m^0([a, b], \mathbb{R})$ l'ensemble des fonctions réelles continues par morceaux sur le segment $[a, b]$.

Propriété 8. Soit $f \in \mathcal{C}_m^0([a, b], \mathbb{R})$. f est bornée sur $[a, b]$.

Propriété 9. Soient $(f, g) \in \mathcal{C}_m^0([a, b], \mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, alors $\lambda f + g \in \mathcal{C}_m^0([a, b], \mathbb{R})$ et $fg \in \mathcal{C}_m^0([a, b], \mathbb{R})$.

Remarque 1. Autrement dit $\mathcal{C}_m^0([a, b], \mathbb{R})$ a une structure d'espace vectoriel et d'anneau.

25.2.2 Approximation par des fonctions en escalier

Sur un segment, on peut approcher une fonction continue par morceaux par des fonctions en escalier selon le théorème ci-dessous. Ce théorème s'applique en particulier aux fonctions continues.

Théorème 1. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue par morceaux. Pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\varphi, \psi \in \mathcal{E}([a, b], \mathbb{R})$ telles que :

$$\begin{aligned} \forall x \in [a, b] \quad & \varphi(x) \leq f(x) \leq \psi(x) \\ \text{et } \forall x \in [a, b] \quad & \psi(x) - \varphi(x) \leq \varepsilon. \end{aligned}$$

25.2.3 Intégrale d'une fonction continue

Théorème 2. Soit $f \in \mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{R})$. On note :

$$\begin{aligned} \mathcal{E}^+(f) &= \{ \psi \in \mathcal{E}([a, b], \mathbb{R}), \forall x \in [a, b], f(x) \leq \psi(x) \} \\ \mathcal{E}^-(f) &= \{ \varphi \in \mathcal{E}([a, b], \mathbb{R}), \forall x \in [a, b], f(x) \geq \varphi(x) \} \end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned} I^+(f) &= \left\{ \int_a^b \psi(t) dt, \quad \psi \in \mathcal{E}^+ \right\} \\ I^-(f) &= \left\{ \int_a^b \varphi(t) dt, \quad \varphi \in \mathcal{E}^- \right\} \end{aligned}$$

Alors :

$$\sup I^-(f) = \inf I^+(f).$$

Cette valeur commune est **l'intégrale de f sur $[a, b]$** . On la note $\int_a^b f(t) dt$ ou $\int_a^b f$.

25.2.4 Linéarité

Propriété 10 (Linéarité). Soient $f, g \in \mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{R})$ et $\lambda \in \mathbb{R}$, alors :

$$\begin{aligned} \cdot \int_a^b (f + g) &= \int_a^b f + \int_a^b g; \\ \cdot \int_a^b \lambda f &= \lambda \int_a^b f. \end{aligned}$$

25.2.5 Croissance et positivité

Propriété 11 (Positivité de l'intégrale). Si f est une fonction continue telle que $f \geq 0$, alors :

$$\int_a^b f \geq 0.$$

Corollaire 1 (Croissance de l'intégrale). Soient $f, g \in \mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{R})$. Si $f \geq g$ alors :

$$\int_a^b f \geq \int_a^b g.$$

Corollaire 2. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue positive ou nulle. Si $\int_a^b f = 0$ alors $f = 0$.

Corollaire 3. Si $f \in \mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{R})$ alors :

$$\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|.$$

Exercice 2. Montrer que : $\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_0^1 \frac{t^n}{1+t^2} dt = 0$.

25.2.6 Relation de Chasles

$$\triangleright \forall a \in I, \int_a^a f(t) dt = 0;$$

$$\triangleright \text{Si } a < b \text{ dans } I, \int_b^a f(t) dt = - \int_a^b f(t) dt.$$

Théorème 3 (Relation de Chasles). Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue, pour tout $(a, b, c) \in I^3$,

$$\int_a^c f = \int_a^b f + \int_b^c f.$$

25.3 Sommes de Riemann

Définition 5. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $n \in \mathbb{N}^*$ et $\forall k \in \llbracket 0, n \rrbracket$:

$$x_k = a + k \frac{b-a}{n}.$$

On appelle **somme de Riemann d'ordre n associée à f** le réel :

$$S_n(f) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{b-a}{n} f(x_k).$$

Théorème 4. Si $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ est continue, alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} S_n(f) = \int_a^b f(t) dt$.

Remarque 2. Dans la preuve du théorème ci-dessus, on établit

$$S_n(f) = \int_a^b f(t) dt + O\left(\frac{1}{n}\right).$$

Exercice 3. Déterminer la limite quand $n \rightarrow +\infty$ de $S_n = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{k}{n^2 + k^2}$

25.4 Intégration et dérivation

25.4.1 Théorème fondamental de l'analyse

Théorème 5. Soit f continue sur I , intervalle de $\mathbb{R}$ et $a \in I$. La fonction $F : x \mapsto \int_a^x f(t)dt$ est l'unique primitive de f sur I qui s'annule en a .

Corollaire 4. Toute fonction continue sur un intervalle I admet des primitives sur I .

Corollaire 5. Si f est de classe $\mathcal{C}^1(I, \mathbb{R})$ alors pour tout $(a, b) \in I^2$:

$$\int_a^b f'(t)dt = f(b) - f(a).$$

Exercice 4. On pose, pour tout $x \in \mathbb{R}^*$,

$$\varphi(x) = \frac{1}{x} \int_{-x}^x \cos(t^2 + t) dt.$$

1. Montrer que φ est dérivable sur $\mathbb{R}^*$ et calculer sa dérivée.
2. Montrer que φ est prolongeable par continuité en 0 et que ce prolongement par continuité est dérivable en 0.

25.4.2 Intégration par parties

Théorème 6. Soient $u, v : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$. On a :

$$\int_a^b u'v = [uv]_a^b - \int_a^b uv'.$$

Exercice 5. 1. $I = \int_0^1 xe^x dx$;

2. $I = \int_0^1 2x \ln(1+x^2) dx$;

3. $I = \int_0^1 \arctan x dx$;

4. $I = \int_0^\pi e^x \cos x dx$.

25.4.3 Changement de variable

Théorème 7. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$, continue sur l'intervalle I et $\varphi : [a, b] \rightarrow I$, de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$.

On a :

$$\int_a^b f(\varphi(u))\varphi'(u)du = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(t)dt.$$

Exemple 1. 1. $I = \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{dx}{\cos x}$;

2. Il n'est pas nécessaire que le changement de variable φ soit bijectif $I = \int_0^{\frac{3\pi}{2}} \frac{\sin 2x}{2 + \sin^2 x} dx$.

Propriété 12. Soit $a > 0$ et f une fonction continue que $[-a, a]$.

1. Si f est paire, alors : $\int_{-a}^a f = 2 \int_0^a f$;
2. si f est impaire, alors : $\int_{-a}^a f = 0$.

Propriété 13. Soit $T > 0$ et f une fonction continue T -périodique sur $\mathbb{R}$. Pour tout $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$\int_{\alpha}^{\alpha+T} f = \int_0^T f.$$

25.5 Formules de Taylor

25.5.1 Formule de Taylor-Laplace ou Taylor reste intégral

Propriété 14. Si f est une fonction de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ sur I , intervalle de $\mathbb{R}$, à valeurs dans $\mathbb{K}$ et $(a, b) \in I^2$ alors :

$$f(b) = \sum_{k=0}^n \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + R_n(b) \text{ où } R_n(b) = \int_a^b \frac{(b-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t) dt.$$

La quantité $R_n(b)$ est appelée le reste intégral de la formule de Taylor.

25.5.2 Formule de Taylor-Young

Propriété 15. Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et f une application $I \rightarrow \mathbb{R}$, de classe $\mathcal{C}^n$. Soit $a \in I$. On a, pour tout $x \in I$:

$$R_n(x) = o((x-a)^n).$$

25.5.3 Inégalité de Taylor-Lagrange

Propriété 16. Soit f une fonction de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ sur I , intervalle de $\mathbb{R}$, à valeurs dans $\mathbb{K}$. Soient $a, b \in I$, avec $a \leq b$. Si $M_{n+1} = \max_{t \in [a, b]} |f^{(n+1)}(t)|$ alors,

$$\left| f(b) - \sum_{k=0}^n \frac{(b-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) \right| \leq M_{n+1} \frac{|b-a|^{n+1}}{(n+1)!}.$$

Exercice 6. Démontrer que pour tout $x \in \mathbb{R}$, $\exp(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!}$.

25.6 Inégalité de Cauchy-Schwarz

Propriété 17. Soient $f, g \in \mathcal{C}^0([a, b])$, alors :

$$\left| \int_a^b f g \right| \leq \sqrt{\int_a^b f^2} \sqrt{\int_a^b g^2},$$

avec égalité si, et seulement si, f et g sont proportionnelles.

Exercice 7 (Banque publique CCINP). 1. Énoncer et démontrer l'inégalité de Cauchy-Schwarz.

2. Dans quel cas a-t-on égalité? Le démontrer.

3. Soit $E = \{f \in \mathcal{C}^0([a, b], \mathbb{R}), \forall x \in [a, b] f(x) > 0\}$. Prouver que l'ensemble $\left\{ \int_a^b f(t) dt \times \int_a^b \frac{1}{f(t)} dt, f \in E \right\}$ admet une borne inférieure m et déterminer la valeur de m .

25.7 Extension aux fonctions à valeurs complexes

25.7.1 Intégrale d'une fonction complexe

Soit $f : I \rightarrow \mathbb{C}$. On note $\operatorname{Re}(f)$ (resp. $\operatorname{Im}(f)$) l'application de I dans $\mathbb{R}$ définie par $x \mapsto \operatorname{Re}(f)$ (resp. $x \mapsto \operatorname{Im}(f)$). Si f est continue par morceaux sur I , alors $\operatorname{Re}(f)$ et $\operatorname{Im}(f)$ sont continues par morceaux sur I et on pose, pour tout $(a, b) \in I^2$:

$$\int_a^b f := \int_a^b \operatorname{Re}(f) + i \int_a^b \operatorname{Im}(f).$$

Exemple 2. Calcul de $\int_0^1 \frac{dx}{1+ix}$.

Les propriétés suivantes sont conservées :

- ▷ L'application $f \mapsto \int_a^b f$ est linéaire sur $\mathcal{C}([a, b], \mathbb{C})$;
- ▷ Relation de Chasles. Si $a, b, c \in I$ et f continue de I dans $\mathbb{C}$, alors $\int_a^b f + \int_b^c f = \int_a^c f$.
- ▷ Théorème fondamental de l'analyse. Si f est continue sur I et $a \in I$, $x \mapsto \int_a^x f(t)dt$ est l'unique primitive de f qui s'annule en a . En particulier, toute fonction continue sur l'intervalle I admet des primitives sur I . Si f est de classe $\mathcal{C}^1$ sur I , alors pour tout $(a, b) \in I^2$, $\int_a^b f'(t)dt = f(b) - f(a)$.
- ▷ Intégration par parties. Si f et g sont de classe $\mathcal{C}^1$ sur $[a, b]$ alors : $\int_a^b f'g = [fg]_a^b - \int_a^b fg'$.
- ▷ Changement de variable. Si $f : I \rightarrow \mathbb{C}$ est continue et $\varphi : [a, b] \rightarrow I$ est de classe $\mathcal{C}^1$, alors :

$$\int_a^b f(\varphi(t))\varphi'(t)dt = \int_{\varphi(a)}^{\varphi(b)} f(u)du.$$

- ▷ Formule de Taylor avec reste intégral. Si f est de classe $\mathcal{C}^{n+1}$ de I dans $\mathbb{C}$ et $a \in I$, alors pour tout $x \in I$:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(x-a)^k}{k!} f^{(k)}(a) + \int_a^x \frac{(x-t)^n}{n!} f^{(n+1)}(t)dt,$$

et son corollaire, l'inégalité de Taylor Lagrange.

Propriété 18. Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{C}$, continue sur $[a, b]$, alors $\left| \int_a^b f \right| \leq \int_a^b |f|$.